

Nome: _____

Primeira Prova de Cálculo 2

Turma O1 - 2026.1

Questão	Valor	Nota
1	3,0	
2	2,5	
3	2,0	
4	2,5	
Total:	10,0	

Atenção: Todas as afirmações feitas na resolução das questões desta prova devem estar devidamente justificadas. Resoluções sem justificativas não serão consideradas. Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação** será atribuída média zero.

Questão 1 Resolva as seguintes equações diferenciais de primeira ordem:

a) $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = \frac{3x}{2}, \quad x > 0$

b) $x\sqrt{1+y^2}dx + y\sqrt{1+x^2}dy = 0$

Questão 2 Resolva a seguinte equação usando o método da variação dos parâmetros:

$$y'' + 4y = \sec 2x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{4}$$

Questão 3 Considere a equação diferencial

$$xy'' - y' - 4x^3y = 0, \quad x > 0$$

Verifique que $y_1(x) = e^{x^2}$ e $y_2(x) = e^{-x^2}$ são duas soluções linearmente independentes da equação.

Questão 4 Suponha que o movimento de determinado sistema mola-massa satisfaz a equação diferencial

$$x''(t) + x'(t) + 1,25x(t) = 3 \cos t$$

e as condições iniciais

$$x(0) = 2, x'(0) = 3.$$

Encontre a solução deste problema de valor inicial, por fim, determine o termo transiente e o estacionário do sistema.
